



L'infection à VIH



Présentée par:
DR DEHIMI.A

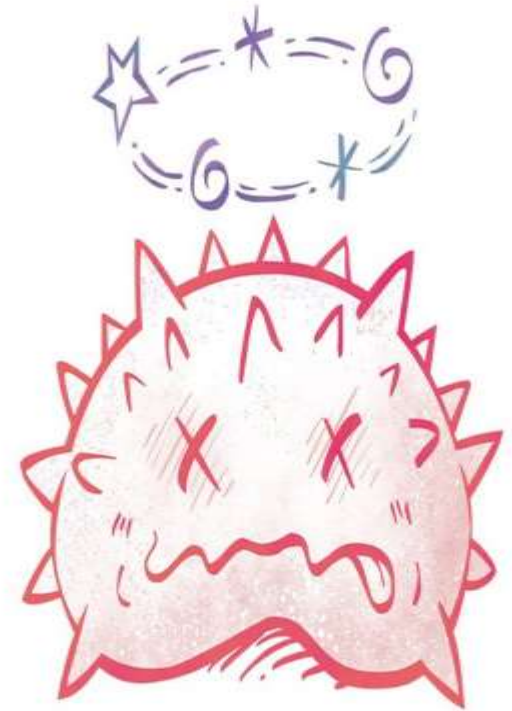
MAITRE ASSISTANTE EN MALADIES INFECTIEUSES
CHU CONSTANTINE

Objectifs de la présentation:

- Savoir qu'est ce que le VIH
- Comprendre les modes de transmission du VIH
- Connaitre les manifestations cliniques et les différents stades de l'infection à VIH
- Comment établir le diagnostic
- Les principes de la prise en charge
- VIH et soins dentaires !
- LA PREVENTION!!!!

INTRODUCTION

- Autrefois maladie constamment létale
 - Actuellement maladie chronique persistante
 - Progrès thérapeutiques/ARV
 - absence d'évolution vers le sida
 - absence de transmission interhumaine
- quant la CV est contrôlée > 06 mois.
- Prophylaxie et dépistage++++



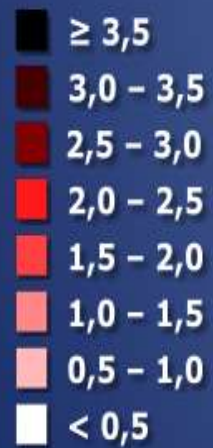
Pourquoi on en parle ???

- En 2024, le (VIH) reste un défi majeur pour la santé publique mondiale : plus de **39,9 millions** de personnes vivent avec le VIH dans le monde.
- En 2023, chaque minute, une personne décédait du sida.
- En Afrique, ce virus est la **première cause de mortalité** chez les 10-19 ans, tandis que les jeunes femmes – de 15 à 24 ans – courent un risque disproportionné de le contracter.
- Chaque semaine, 4 000 jeunes femmes et adolescentes contractent le VIH dans le monde.

PRÉVALENCE DU VIH PAR ÉTAT EN 2019

PRÉVALENCE DU VIH

(% de la population de 15 à 49 ans)



Données indisponibles

© ATLASOCIO.COM

Source : ONUSIDA.

HISTORIQUE:

- Début de l'épidémie 5 JUIN 1981 USA
- Les CDC annoncent une recrudescence de
- pneumonies à pneumocystis jiroveci et de sarcome de Kaposi :
- Immunodéprimés
- HSH
- Un examen au microscope électronique a permis de visualiser pour la première fois le virus le 4 FEVRIER 1983



GAETEN DUGAS

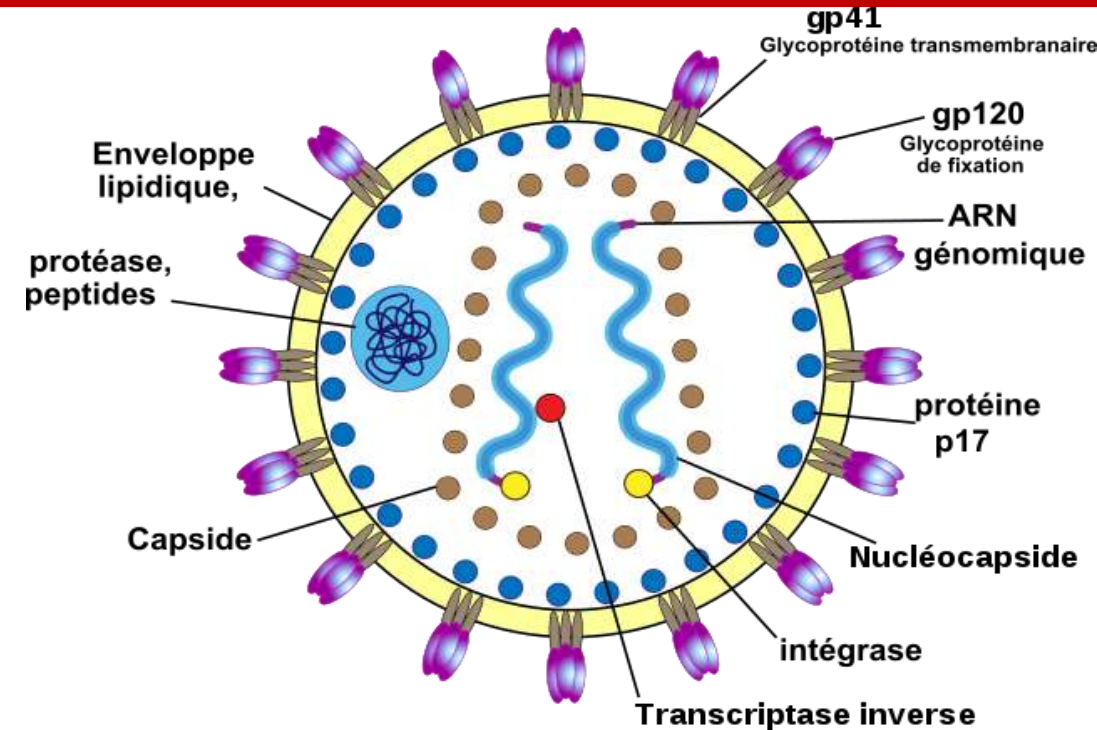
EN ALGERIE:

- premier cas de SIDA rapporté en ALGERIE a été diagnostiqué en décembre 1985 dans le service de dermatologie du C.H.U. MUSTAPHA (Alger).
- Le nombre de cas a augmenté régulièrement jusqu'en 1993, année à partir de laquelle le nombre de patients hospitalisés pour SIDA devient stable (40 nouveaux cas par an) [1].
- Ces cas dépistés reflètent-ils la structure réelle de l'épidémie ?
- la diffusion du VIH au MAGHREB reste faible.
- chiffres officiels au 15sept2015 ____ 9606
- En 2020 22000PVVIH . 15000 sous ARV baisse de décès
- de 10% depuis 2010(ALGERIE PRESSE SERVICE)

Agent causal → RETROVIRUS :

VIH et HTLV → pathologie humaine

- VIH1 & VIH2 isolés chez l'homme.
- le VIH1 prédomine de loin dans le monde
- comme tous les rétrovirus ; il est capable de transformer l'ARN en ADN grâce à la **transcriptase inverse** pour s'intégrer dans le génome cellulaire grâce à l'intégrase.
- Le VIH infecte et perturbe massivement le système immunitaire



Caractéristiques du virus:

- Peu résistant dans le milieu extérieur
- Inactivé rapidement par:
 - la chaleur: 56° pendant 10 min
 - eau de javel/ antiseptiques
 - Rayons ultraviolets
 - Alcool éthylique

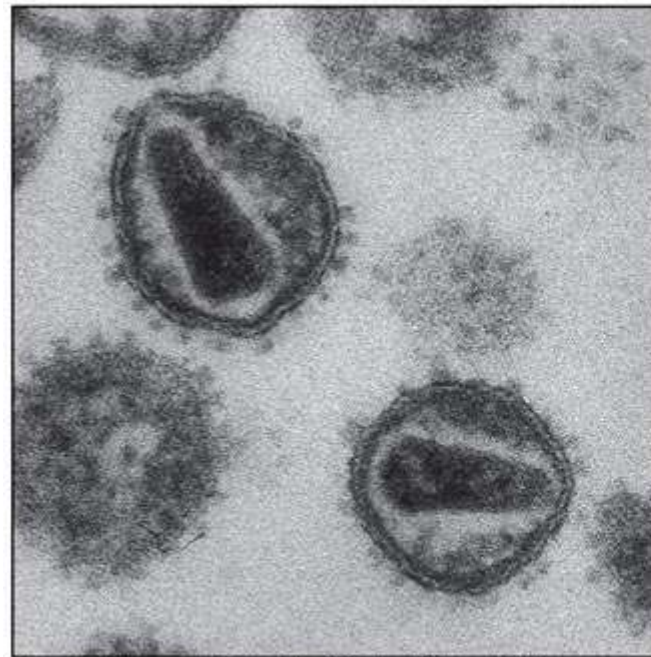
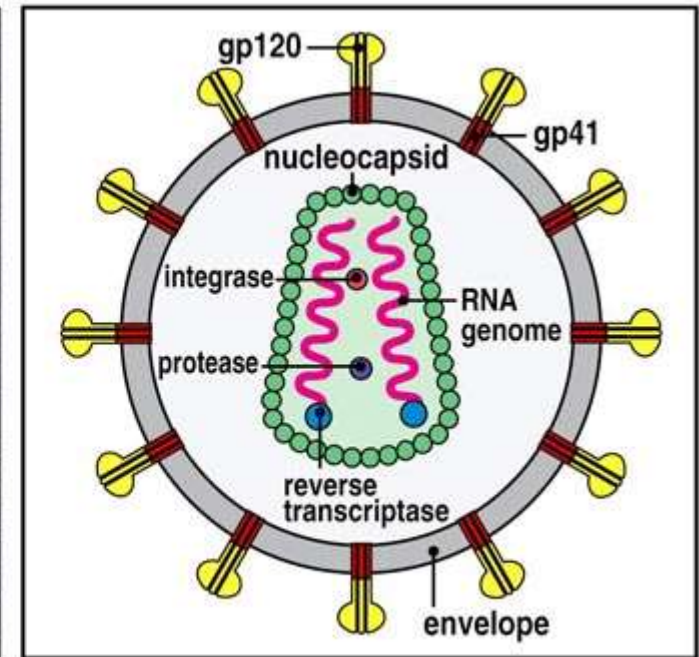


Figure 11-21 Immunobiology, 6/e. (© Garland Science 2005)



EPIDEMIOLOGIE:

Cycle de réplication du VIH : 4 étapes

1-fusion: pénétration dans la cellule hôte (fusion de l'enveloppe virale avec la membrane de la cellule hôte).

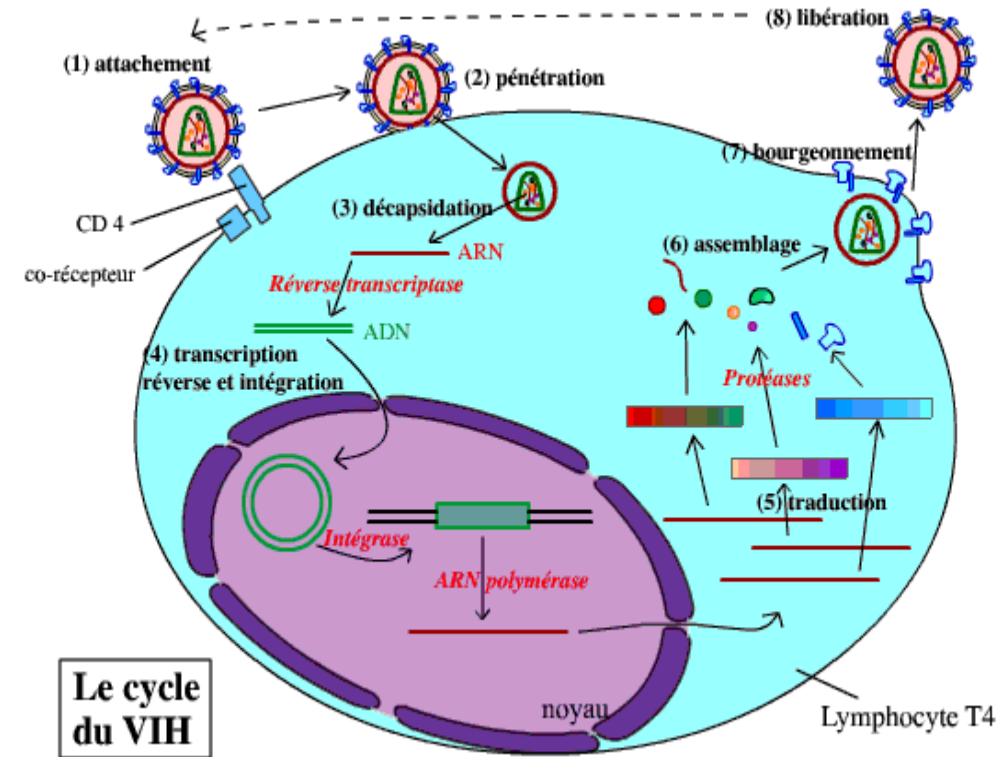
2-retranscription ARN en ADN proviral par :
transcriptase inverse du vih

3-Migration vers le noyau et l'intégration de l'ADN viral dans le génome de la cellule hôte par : l'intégrase

4-production de nouvelles particules virales

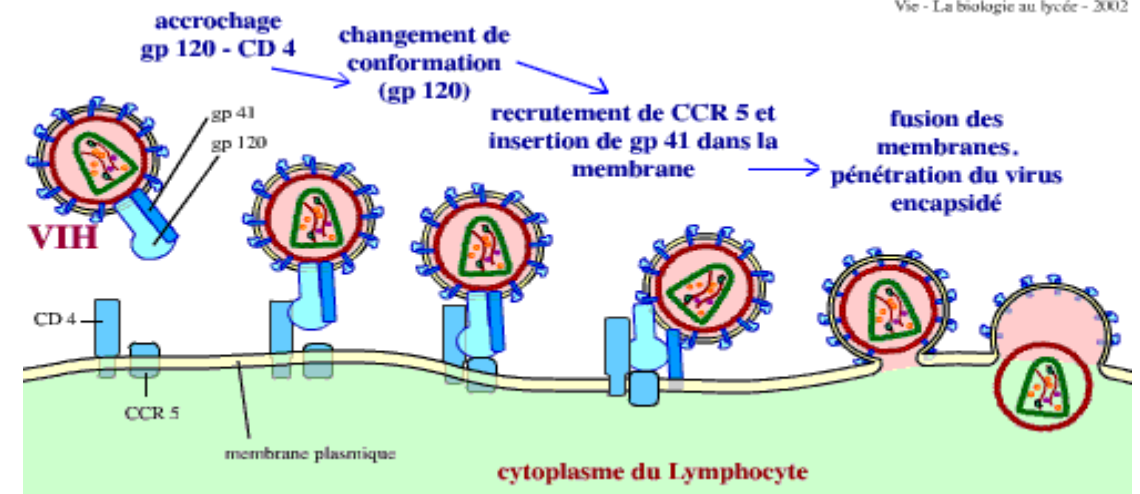
ADN viral $\Rightarrow$ ARN / ARN polymérase de la cellule hôte

la réplication du virus est intense : 1à10milliards de virions sont produits /j chez un malade infecté non traité.



Physiopathologie:

- Dès la primo-infection , le virus se réplique et diffuse dans l'ensemble de l'organisme.
- Dès l'intégration du virus dans le génome de la cellule hôte ; **des réservoirs viraux** sont constitués (gg ,tissu lymphoïde du tube D) lui permettant d'échapper à la reconnaissance par le système immunitaire.
- Les cellules cibles : lymphocytes CD4
Monocytes/macrophages
cellules dendritiques
C de la microglie cérébrale

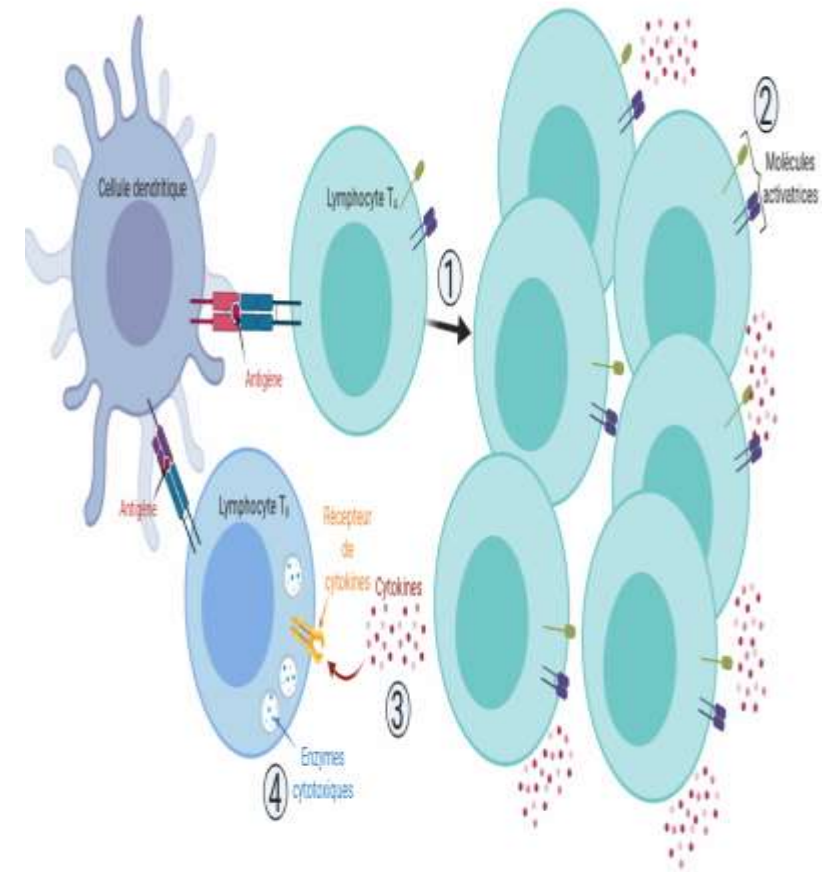


Physiopathologie:

Le VIH est délétère par deux mécanismes:

1/La destruction du système immunitaire: en infectant les CD4 le VIH les détruit; sans intervention thérapeutique cette destruction aboutit en qq années au stade C (SIDA) en particulier quand le taux de $CD4 < 200/mm^3$.

2/Activation immunitaire chronique: la réplication virale induit une activation du système immunitaire; elle est non seulement insuffisante pour neutraliser le virus mais aussi délétère pour de nombreux organes



Epidémiologies :

- Transmission :
comportements sexuels à risque : homosexualité ,
partenaires sexuels multiples ,IST,

Transmission du VIH : proportionnelle /concentration virale

1- sexuelle : +++ 98% (sperme/sécrétions
vaginales)

risque ↑ si rapport anal, lésion génitale, IST

rapports orogénitaux +/- un seul rapport
suffit pour être contaminant



Transmission

sexuelle du VIH

Facteurs à risque :

IST, coït anal, charge virale
élevée,
plusieurs partenaires sexuels
simultanés, facteurs
socioéconomiques, genre,
partenaire homme non
circoncis

Protection : AFP

Abstinence
Fidélité



Epidémiologie :

2-sang et dérivés :

dons de sang et organes /contrôlés +++ donc
risque ↓↓

partage de matériel d'injection contaminés

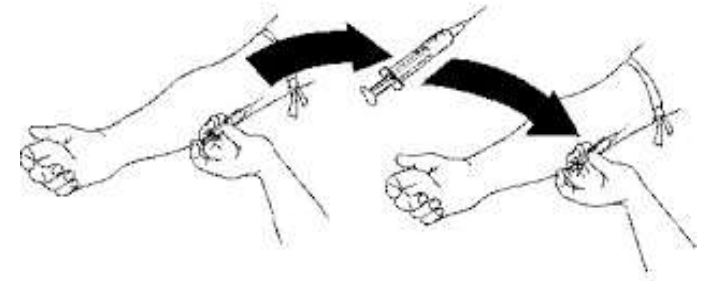
Le risque pour un receveur de sang d'être infecté par le
VIH, le VHB ou le VHC lors d'une transfusion est
extrêmement faible.

Toutefois, comme le sang transfusé provient de donneurs
humains et que les tests de dépistage ne seront jamais
fiables à 100 %, le risque ne sera jamais nul. 1 mars 2013

3-transmission mère-enfant TME

périnatale +++ 3^e trimestre (5%) ,accouchement
(15%) et allaitement (15%)

antirétroviraux ⇒ réduire le risque de TME +++
(1,1%)



Epidémiologies :

- Plus la concentration du virus(CV) est grande plus le risque de transmission est élevé
- L'indéfectabilité de la charge virale annule le risque de transmission

Dans une méta analyse sur 2848 personnes/années de suivi

De suivi sans utilisation de préservatifs ;

il n'ya eu aucun cas de contamination du partenaire lorsque le patient traité a une CV indétectable .



Une personne séropositive
sous traitement ;
chez qui le virus est indétectable ,
ne transmet pas le VIH

QU' EST CE QUE L INFECTION VIH ?

VIH



LYMPHOCYTES CD4



AFFAIBLISSEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE



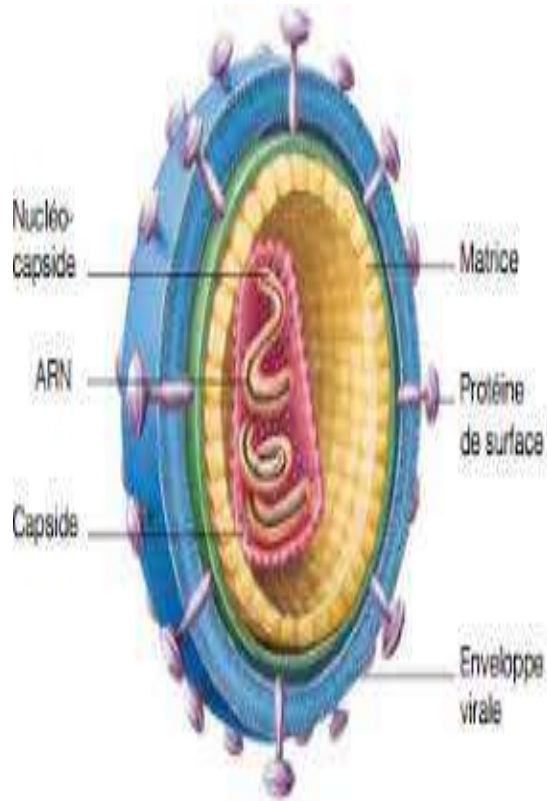
INFECTIONS +++



EFFONDREMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE



SIDA ; KC



ASPECTS CLINIQUES :

Primo-infection : asymptomatique 50 % des cas ,

Contagiosité + : le SD retroviral:2-6S (étude suisse 2019)

Clinique :

Symptôme	%
Fièvre	~ 75%
Asthénie	~ 70%
Rash	~ 50%
Myalgies	~ 50%
Céphalées	~ 50%
Pharyngite	~ 40%
Adénopathies	~ 40%
Arthralgies	~ 30%
Nausées-diarrhées	~ 25%
Sueurs nocturnes	~ 25%
Ulcères buccaux et génitaux	~ 15%
Candidose buccale et/ou œsophagienne	~ 10%
Méningite	~ 10%

ASPECTS CLINIQUES :

Manifestations cliniques précédant le sida

- ADP généralisées +/- signes fonctionnels
- Dermite séborrhéique : face, cuir chevelu
- Verrues, condylomes, folliculite
- **Candidose oropharyngée**, vaginale
- Dysplasie du col
- **Leucoplasie chevelue de la langue**
- Zona récurrent
- Psoriasis extensif
- Altération de l'état général



Phase chronique

- La phase la plus longue
- Cliniquement latente /biologiquement active
- Réplication virale constante
- Peut être asymptomatique
- Parfois des manifestations cliniques peuvent s'observer avant le stade SIDA

ASPECTS CLINIQUES :

SIDA:

FORME ULTIME DE L INFECTION VIH
BAISSE PROFONDE DE L IMMUNITÉ CELLULAIRE

1. INFECTIONS OPPORTUNISTES : LYMPHOCYTES CD4 <200 /MM3

- TUBERCULOSE+++
- PNEUMOCOQUES
- TOXOPLASMOSE
- CMV
- HERPES
- ZONA, VARICELLE
- PNEUMOCYSTOSE
- CANDIDOSES +++

2. LYMPHOMES ET KC : - MALADIE DE KAPOSII - CANCER DU COL/ ANORECTAL

SIDA:

MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DU VIH:

- ▶ Méningites ; méningoencéphalites ;
 - méningomyélites et poly neuropathies →
 - spontanément résolutives
 - LEMP : virus JC
- ▶ L'encéphalite à VIH: bradypsychie → mutisme akinétique
formes psychiatriques
on peut avoir des troubles cognitifs même à au stade A de l'infection VIH

ASPECTS CLINIQUES :

Signes biologiques :

- Leuco neutropénie/lymphopénie puis lymphocytose CD8
- Thrombopénie/ sd mononucléosique
- Cytolyse hépatique
- Diagnostic
- AC anti-vih : 20js / contage
- Ag P24 :15 js/ contage(+)pdt1-2s
- Charge virale : ARN 10 js/contage +++ au début puis ? en plateau en 3/6 mois

Taux de CD4 (cellules/ μ l)

Toute valeur	< 500	< 200	< 100	< 50
• Lymphome • Syphilis • Tuberculose • Réactivation de <i>Herpes simplex</i>, <i>Varicella zoster</i>, <i>Papilloma virus</i> • Dermatite séborrhéique	• Candidose orale • Leucoplasie orale • Sarcome de Kaposi	• Pneumonie à <i>Pneumocystis carinii</i> • Démence liée au VIH • Toxoplasmose cérébrale • Œsophagite à <i>Candida</i> • Folliculite éosinophilique	• Méningite à cryptocoques • Diarrhée chronique, cholangite à protozoaires (<i>Cryptosporidium</i>, <i>Microsporidium</i>, <i>Isospora belli</i>) • Histoplasmose • Leucoencéphalopathie multifocale progressive	• Infection disséminée par <i>Mycobacterium avium complex</i> • Infections à cytomégalovirus (rétinite, colite, myélite) • Lymphome primaire du SNC

Définitions du sida catégories cliniques(CDC ATLANTA) :

Catégories cliniques (CDC ATLANTA)

NOMBRES DE LYMPHOCYTES CD4	(A) Asymptomatique Primo-infection ou ADP diffuses chroniques	(B) Asymptomatique sans critères (A) ou (C)	(C) SIDA
> 500/MM3	A1	B1	C1
200-499 / MM3	A2	B2	C2
<200 /MM3	A3	B3	C3

Définitions du sida catégories cliniques(CDC ATLANTA) :

- STADE 1: - Asymptomatique
 - lymphadénopathie généralisée persist.
- STADE 2 :- perte de poids (-) 10kg
 - manifestations cutanéomuqueuses mineures (dermatite séborrhéique , prurigo, mycoses des ongles , stomatite)
- STADE 3 : - perte importante de poids
 - diarrhées chroniques
 - FALC
- STADE 4 (SIDA)

Diagnostic positif :

- **Tests de dépistage** : ELISA 3eme et 4eme génération (IgM et IgG anti VIH1 et anti VIH2) et les tests rapides (TROD)
positive 20 jours /contamination
- **Tests de confirmation** : western blot (Anticorps dirigés contre les protéines du virus)
- **Quantification du virus** : charge virale plasmatique /PCR / ARN viral
plasmatique positif 8 à 10j/contamination
Antigénémie P24 10 à 15 jours
- **En pratique** :
 - si 2 tests de dépistage doublement négatifs → absence HIV sauf infection très récente
 - si résultats dissociés ou doublement positifs
 - western blot
 - charge virale plasmatique



L'antigène p24 est une protéine constituante de la capside du virus VIH. Elle est sécrétée dans le sang au cours de l'infection. Le taux d'antigènes p24 dans le sang est utilisé comme marqueur direct de la multiplication du virus. La recherche de l'antigène p24, par un test ELISA, est un marqueur de primo-infection.

TRAITEMENT :

Objectif : Réduction max de la charge virale Indétectable.

Produits utilisés :

- Antirétroviraux
- Multi thérapie +++

Indications :*

avant: patients symptomatiques

cd4<500

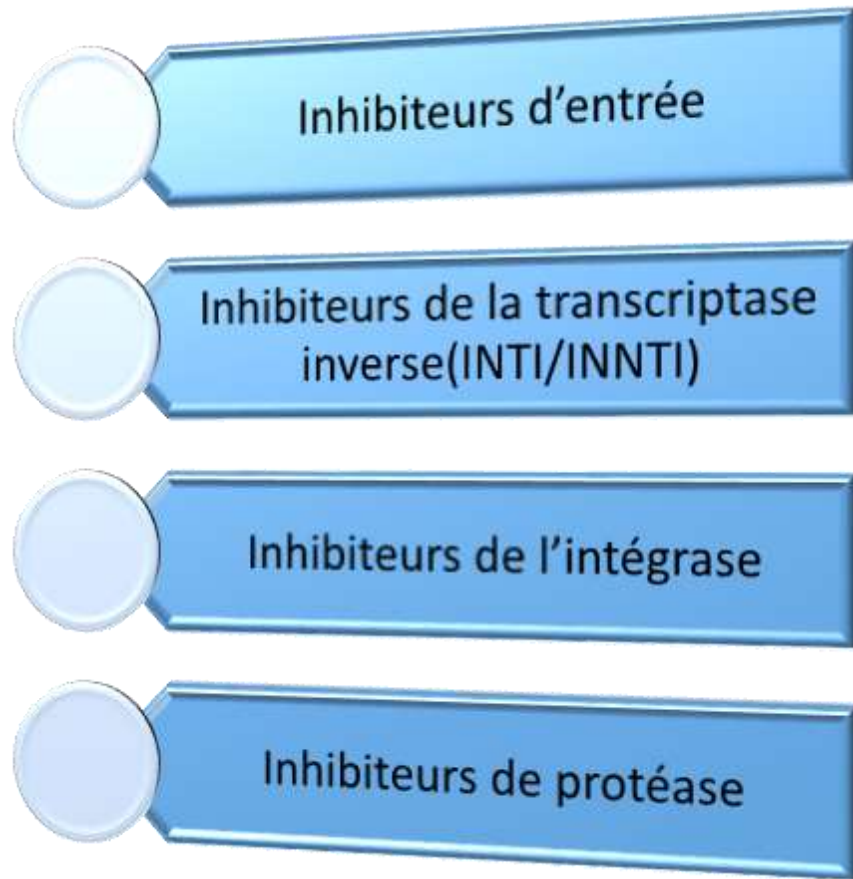
Femme enceinte

après accident d'exposition au sg

ACTUELLEMENT : TEST AND TREAT TOUT PATIENT SÉROPOSITIF EST TRAITÉ QQ SOIT LE STADE

C'EST UN TRAITEMENT A PRENDRE A VIE.

Armes thérapeutiques

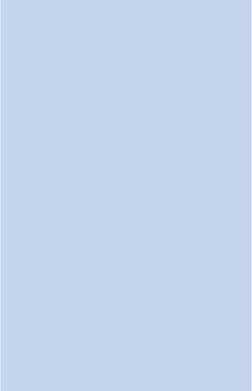


Indication:
Traitement à vie pour
tous les PVVIH quelque
soit le taux de CD4

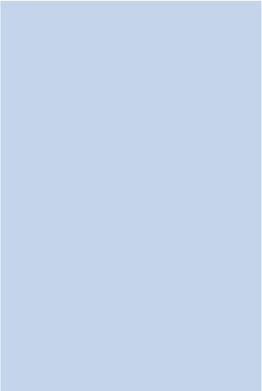
En première ligne:

- 2INTI+1INNTI
- 2INTI+IP

Le but du traitement :



Allonger la vie des patients en assurant une qualité de vie la meilleure possible (**bénéfice individuel**)



Réduire la transmission
(**bénéfice collectif**)

traitement des infections opportunistes

- ESSENTIELLEMENT :

TUBERCULOSE;

PNEUMOCYTOSE;

TOXOPLASMOSE.

TRAITEMENT :

SUIVI MÉDICAL DE L'INFECTION PAR LE VIH

- Suivi régulier par son médecin traitant ;
- Prendre son traitement régulièrement pour garder une charge virale indétectable et éviter la survenue de résistance du virus ;
- Faire des analyses régulières pour contrôler l'efficacité et la tolérance au traitement;
- Une bonne hygiène de vie.

VIH ET SOINS DENTAIRES :

- 22 000 patients potentiellement infectés par un dentiste
- le *Daily Telegraph* / *angleterre*



Quels sont les agents pathogènes présents en cabinet dentaire?

- Bactéries : BGN , CG+ , anaérobies
- Mycoses
- Virus : B , C , VIH
- **Caractéristiques ???**
- VIH virus fragile (qq secondes)
- VHB/VHC : plus méchants (7 jours)

A quel niveau se présentent les risques d'infection les plus élevés en cabinet dentaire ?

- par contact direct avec du sang, de la salive, du pus, des sécrétions respiratoires ou avec l'environnement (eau du réseau),
- par contact indirect par l'intermédiaire des mains souillées du praticien ou de l'assistant(e), des instruments, du matériel ou des surfaces contaminées,
- par voie aérienne : directement par voie inter-humaine ou par l'intermédiaire d'aérosols générés par les soins (sang, liquides biologiques, eau du réseau...).*

La protection contre les infections commence par une bonne prévention:

L'équipe du cabinet dentaire :

- Un nettoyage et une désinfection minutieuses des mains sont indispensables
- Les vêtements de protection comme les gants, les lunettes et le masque de protection permettent de réduire le risque d'infection par gouttelettes et par contact direct ou indirect
- La vaccination permet une protection individuelle du professionnel de santé et de son personnel ainsi que, indirectement, celle des patients.
- La formation de l'équipe du cabinet en ce qui concerne l'importance et la mise en œuvre correcte des mesures d'hygiène.

Le patient:

- Un questionnaire détaillé sur l'état de santé du patient permet de déceler des risques d'infection provenant du patient et ainsi, de prendre des mesures appropriées.
- Un antiseptique pour muqueuses, via des bains de bouche spéciaux, permet de réduire significativement la quantité d'agents pathogènes dans la salive, sur les muqueuses et dans le brouillard de spray.



Au cabinet:

- Le retraitement correct des instruments utilisés (par **désinfection et nettoyage, conditionnement et stérilisation à la vapeur, ainsi que pendant le stockage**) permet de réduire très fortement le risque d'infection.
- La maintenance régulière des appareils selon les indications du fabricant et le remplacement des composants endommagés permettent un traitement sûr pour l'équipe du cabinet et le patient.
- Un nettoyage et une désinfection en profondeur, mais néanmoins non agressive, des surfaces minimisent les risques, tout en contribuant à préserver la qualité des équipements du cabinet.
- La désinfection et le nettoyage réguliers des systèmes d'aspiration protègent des infections et garantissent une longue durée de vie des équipements.

La prévention : possible....(dépister-traiter)

Meilleur traitement :

- Transmission sexuelle

la fidélité conjugale est un excellent moyen de prévention +++

A Abstinence

B Fidélité

C Préservatif

- Transmission sanguine :

Contrôle systématique de toute don de sang



PERSPECTIVES ?

- QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX ACTUELS DE LA RECHERCHE SUR LE VIH?
 - La guérison est-elle possible? : même lorsque le patient est traité avec succès ; le virus reste caché sous forme de provirus intégré à l'ADN → RESERVOIR.
 - Il s'agit d'explorer comment ce réservoir se constitue; comment il est régulé par le système immunitaire

L'ERADICATION EST-ELLE ENVISAGEABLE?

Certains chercheurs estiment qu'il est impossible d'éradiquer complètement un rétrovirus!

Si cela est vrai ; il faudrait être moins ambitieux et tenter de transformer les patients en **contrôleurs du VIH**: les rendre capables de contrôler la réplication du virus sans forcément recevoir un traitement anti viral .

Ce phénomène s'observe naturellement chez les patients qu'on appelle VIH contrôleurs ;

Infectés depuis plus de 10 ans et qui n'ont pas de virus circulant.

Le virus est présent sous forme de provirus mais ne se réplique pas

Le système immunitaire de ces patients contrôle complètement le virus ; notamment grâce à la réponse forte et spécifique des CD8

Comment arriver a de tels résultats thérapeutiques:

- Actuellement pas de piste!
- On sait que ce contrôle ne sera pas obtenu par des traitements ARV standards mais par d'autres molécules agissant sur l'ADN ou la biologie cellulaire
- Il s'agira par exemple de substances proches des médicaments anti-cancéreux (antityrosine kinase) ou des immunomodulateurs (il7) afin de restaurer l'immunité des patients.

Ya-t-il un espoir un jour d'arriver a un vaccin??

- Aucun outil vaccinal réellement efficace n'est disponible pour l'instant
- Une étude effectuée en THAILANDE avec une combinaison de candidats-vaccins disponibles : il n'a été observé qu'un effet de réduction très partielle sur la transmission du virus

Traitement post exposition :

- En cas de rupture du préservatif (interne ou externe).
- En cas d'oubli de la PrEP.
- Si le ou la partenaire est séropositif ou si le/la partenaire ne connaît pas son statut sérologique.
- En cas de partage ou réutilisation de seringue lors d'une consommation de drogue.
- En cas d'exposition au sang ou à un liquide biologique.

Traitement préexposition:

- Une étude récente (iPrePex) a montré que chez les personnes séronégatives ayant un comportement à risque et prenant un ARV préventif ; on observait une réduction de la transmission de 44%
- Il s'agit de prendre deux comprimés minimum 2h et maximum 24h avant le rapport sexuel et puis de reprendre un comprimé le lendemain à la même heure et un deuxième 24h après.



PRÉ

EXPOSITION

PROPHYLAXIE

=

AVANT

=

CONTACT AVEC LE VIH

=

TRAITEMENT PRÉVENTIF



MÉDICAMENT PROPOSÉ AUX
PERSONNES SÉRONÉGATIVES



PERMET D'ÉVITER UNE
CONTAMINATION AU VIH LORS
D'UN RAPPORT SANS PRÉSERVATIF



CONTRE LE VIH
UN ÉVENTAIL
DE POSSIBILITÉS



Conclusion:

L'INFECTION A VIH S'EST CONSIDÉRABLEMENT MODIFIÉ DEPUIS
L'AVÈNEMENT DES NOUVEAUX TRAITEMENTS ARV;

LE DEPISTAGE PRECOCE +++ GARANTIT UNE VIE NORMALE
SANS RISQUE NI POUR LE SUJET NI POUR L'ENVIRONNEMENT



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



DR DEHIMI.A